



TP N°2 : Requêtes de base de données

Matière : Bases de Données

Classe : 2^{ème} année LFI

Profs : Mme Emna HKIRI

NB pages : 2

Objectifs :

Cette feuille de TP a pour objectif de vous apprendre à créer des requêtes.

Les paragraphes de cette feuille précédés de ⓘ vous donnent quelques indications pour créer vos requêtes.

Pensez à enregistrer régulièrement votre travail et à consulter l'aide.

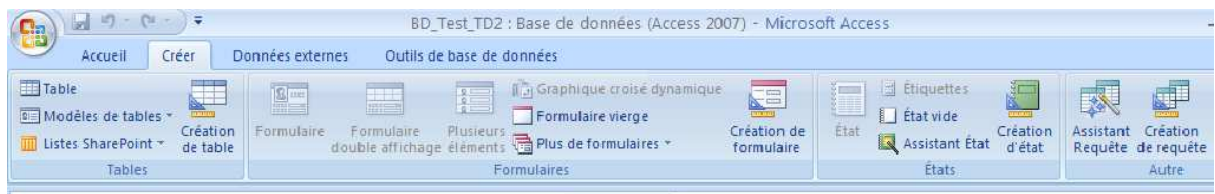
I. Prise en main

Les requêtes que vous allez créer vont, dans un premier temps, porter sur la base BD_Test_TP1.mdb, que vous avez créée précédemment. Au fur et à mesure de la création des requêtes, vous aurez sans doute à insérer des nuplets dans vos relations afin que vos requêtes retournent un résultat.

A. Créer une requête

Pour créer une ou plusieurs requêtes, il suffit :

- De cliquer sur l'onglet Créer en haut de la fenêtre



- Et de choisir l'objet création de requête



Choisir la ou les relations (tables) sur lesquelles porte la requête¹ dans la fenêtre *Afficher une table* en double-cliquant sur les noms des relations choisies ou en cliquant sur le bouton *Ajouter*. Elles apparaissent dans la partie haute de la fenêtre de définition de la requête.

Une fois les relations nécessaires ajoutées, fermer la fenêtre *Afficher une table*. Vous pouvez à tout



moment ré-ouvrir cette fenêtre en cliquant sur le bouton *Afficher la table* de la barre d'outils.

Les attributs (champs) sur lesquels porte la requête peuvent être sélectionnés dans la liste déroulante de la propriété *Champ* ou encore en double-cliquant sur leur nom dans les relations apparaissant dans la partie grisée en haut de la fenêtre de la requête.

¹ Choisir uniquement les relations (tables) sur lesquelles porte la requête. Toutes les relations apparaissant en haut de la fenêtre de création de requête sont utilisées par Access pour calculer le résultat.

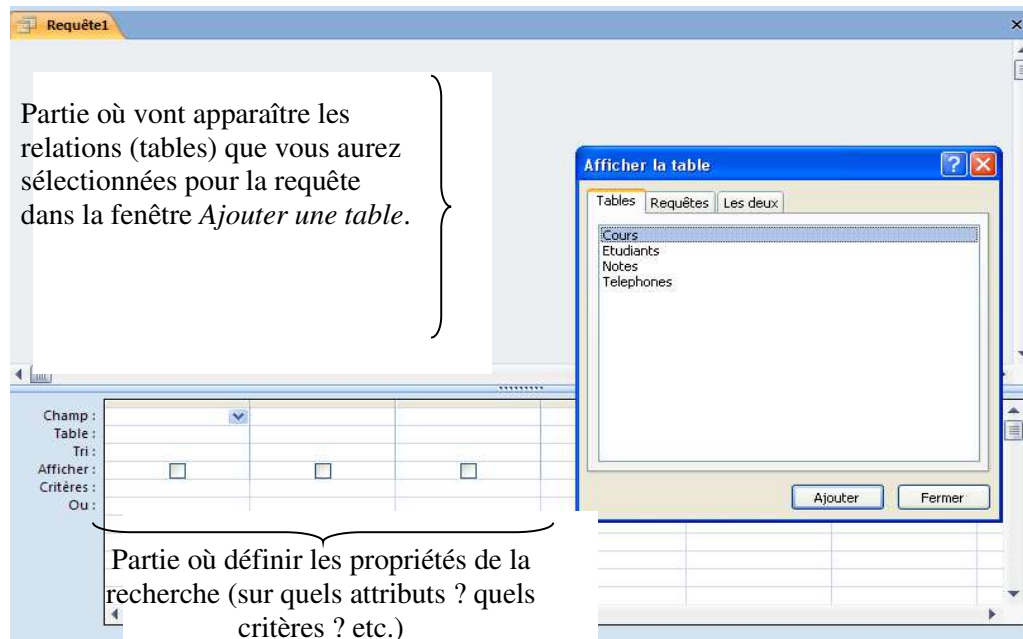


Figure 1 - Fenêtre de création et de mise à jour d'une requête, intitulée par défaut *Requête1*.

Les critères de recherche se précisent dans les colonnes de chaque attribut sélectionné. La Figure 2 présente un exemple de requête.

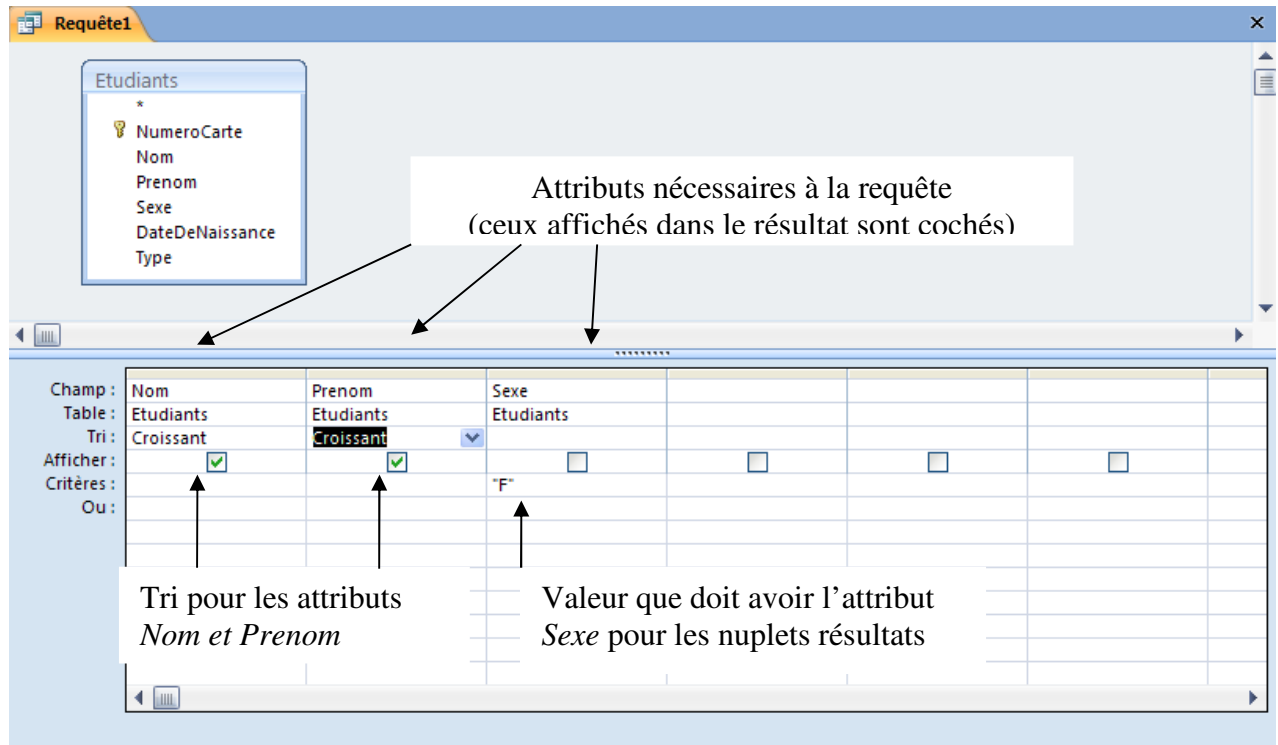


Figure 2 - Création de la requête retournant le nom, le prénom des Emprunteurs de type Etudiant

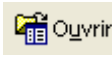
La requête par défaut se nomme *Requête1*. Vous pourrez changer son nom lorsque vous fermerez la fenêtre de création/modification de la requête. Essayer de donner un nom ayant un sens à vos requêtes.

Vous pouvez à tout moment changer la définition de votre requête, en cliquant sur le bouton  après avoir sélectionné votre requête.

B. Exécuter une requête

L'exécution d'une requête consiste à afficher le résultat² de la requête, qui est calculé à partir de la définition de la requête et des données stockées dans la base.

L'exécution d'une requête peut se faire de différentes manières :

- Via la fenêtre de création de la requête par le bouton 
- En double-cliquant sur le nom de la requête dans la fenêtre *Toutes les tables* qui se trouve tout à gauche de l'écran
- En cliquant sur  après avoir sélectionné la requête

L'ordre des attributs dans le résultat correspond à l'ordre dans lequel vous les avez sélectionnés lors de la définition de la requête. Vous pouvez changer cet ordre lors de l'affichage de la requête (en cliquant sur une colonne et en la déplaçant avec le curseur de la souris). Vous pouvez également agrandir la largeur des colonnes.

C. Documenter une requête

En cliquant sur le bouton droit de la souris après avoir sélectionné une requête, un menu apparaît. Si vous cliquez sur le sous-menu *Propriété de l'objet*, une fenêtre apparaît dans laquelle vous pouvez saisir une chaîne de description de la requête. Cette description est complémentaire au nom de la requête qui doit aussi avoir un sens.

II. Requêtes de sélection sur une seule relation (table)



² **Rappel** : le résultat d'une requête n'est pas stocké, seule la définition de la requête (ce qu'elle doit faire) l'est.

Une requête de sélection extrait (sélectionne) les nuplets d'une relation vérifiant certains critères.

Requête de sélection (1/3)

Définition de la requête « *Quels sont les noms et prénoms des emprunteurs étudiants ?* »

La requête porte sur la relation *Emprunteurs*

Attributs nécessaires à la requête (ceux affichés dans le résultat sont cochés)

Tri pour l'attribut *NomDeFamille*

Valeur que doit avoir l'attribut *Type* pour les nuplets résultats

Champ :	NomDeFamille	Prénom	Type
Table :	Emprunteurs	Emprunteurs	Emprunteurs
Tri :	Croissant		
Afficher :	☒	☒	☒
Critères :			"Etudiant"
Ou :			

① Les critères de sélection d'une requête se saisissent dans la propriété *Critères* de la requête.

1. Créer et exécuter une requête (appelée par exemple *NomsEtPrenomsDesEtudiants*) qui affiche le nom et le prénom des étudiants en les triant dans l'ordre croissant de leur nom de famille et de leur prénom.
2. Créer et exécuter une requête qui retrouve l'adresse, le nom et le prénom de (s)étudiant(s) dont le nom de famille a pour valeur « votre nom de famille ».

Pensez à mettre un étudiant (ou des étudiants) « votre nom de famille ». pour tester la requête !

. Créer et exécuter une requête paramétrée qui retrouve le prénom et l'adresse d'un étudiant à partir de son nom de famille.

① Une requête est dite paramétrée lorsque la valeur du critère de recherche est saisie par l'utilisateur dans une fenêtre. Une fenêtre apparaît pour chaque attribut dont vous avez saisi comme valeur de critère, entre crochets, une chaîne de caractère différente du nom de l'attribut. Par exemple, si pour l'attribut *Nom*, vous saisissez dans *Critères* [Saisir le nom de famille :], une fenêtre apparaît pour permettre à l'utilisateur de saisir une valeur de critère de recherche pour l'attribut *Nom*.

Requête paramétrée (1/3)

Requête dont les valeurs des critères sont saisies par l'utilisateur

Champ :	NomDeFamille	Prénom	Titre		
Table :	Emprunteurs	Emprunteurs	Livres		
Tri :	Croissant		Croissant		
Afficher :	☒	☒	☒	☐	
Critères :	[Nom Emprunteur (MAJ)]	[Prénom Emprunteur]			

Entre [] le message affiché à l'utilisateur pour saisir la valeur des attributs *NomDeFamille* et *Prénom*

Requête paramétrée (2/3)



Il faut préciser le type des paramètres

Fenêtre obtenue dans le menu Requête

Paramètre	Type de données
Nom Emprunteur (MAJ)	Texte
Prénom Emprunteur	Texte

OK Annuler

Requête paramétrée (3/3)

Lorsque l'utilisateur va exécuter la requête :

Fenêtres de saisie des critères de recherche pour les attributs paramétrés par l'utilisateur

- Créer et exécuter une requête qui sélectionne les étudiants dont le nom de famille débute par un 'G'.

① Il existe un mot-clé *Comme* qui permet de comparer les chaînes de caractère. Ce mot-clé est suivi d'une expression régulière (ex. *"*Paris*" signifie « une chaîne de caractères contenant le mot Paris précédé et suivi de n'importe quels caractères, éventuellement aucun »*).

Requête de sélection (2/3)

Relation Emprunteurs

Emprunteurs : Table						
	NuméroCarte	NomDeFamille	Prénom	Adresse	DateDeNaissance	Type
	1234	GAMOTTE	Albert	45, rue des Alouettes 75019 Paris	09/08/1989	Etudiant
	1235	SLATABLE	Deborah	24, avenue des Lilas 91650 Corbeil	31/03/1991	Etudiant
	1236	MANOUVRIER	Maude	Bureau P409bis, Univ. Paris-Dauphine	19/08/1973	Enseignant

Résultat de la requête « *Quels sont les noms et prénoms des emprunteurs étudiants ?* »

EmprunteursEtudiants : Requête Sélection		
NomDeFamille	Prénom	
GAMOTTE	Albert	
SLATABLE	Deborah	
*		

Si on ne veut que les étudiants parisiens :

Champ :	NomDeFamille	Prénom	Adresse	Type
Table :	Emprunteurs	Emprunteurs	Emprunteurs	Emprunteurs
Tri :				
Afficher :	☒	☒	☐	☐
Critères :			Comme "*Paris*"	"Etudiant"
Ou :				

Comme : mot clé signifiant la chaîne de caractère ressemble à
"*Paris*" : Mot *Paris* entre n'importe quels caractères

❶ Penser à consulter l'aide pour en savoir plus sur les expressions (Taper *expression* et cliquer sur la rubrique *Créer des expressions conditionnelles*).

- Créer et exécuter une requête qui sélectionne les étudiants dont le nom de famille débute par un 'G' ou par un 'S'.

❶ Quand plusieurs critères apparaissent sur la même ligne (*Critères*), la requête applique un Et entre les champs (ex. Nom="GAMOTTE" Et Prenom="Albert"). Lorsque des critères concernent un même attribut, vous devez explicitement les séparer par un Et (ex. Comme "G*" Et Comme "*E" pour l'attribut Nom indiquant que le nom doit commencer par un 'G' et terminer par un 'E').

Quand plusieurs critères apparaissent sur différentes lignes (la ligne *Critères* et la ligne *Ou*), la requête applique un Ou entre les champs.

- Créer et exécuter une requête qui retourne les noms et prénoms des étudiantes (de sexe féminin) habitant Paris (dont l'adresse contient le mot *Paris*).
- Créer et exécuter une requête qui retourne les noms et prénoms des étudiants nés après le 01/01/1987.

❶ Les dates se saisissent dans la partie *Critères* sous la forme suivante : #01/01/1987#. On peut comparer deux dates en utilisant >, <, ...

- Créer et exécuter une requête qui retourne les noms et prénoms des étudiants nés entre le 01/01/1983 et le 01/01/1987.

❶ Il existe les mots-clés *Entre* et *Et*.

- Créer et exécuter une requête qui retourne les noms et prénoms des étudiants dont l'adresse est inconnue.

❶ Rappelez-vous, lorsque vous avez créé le champ *Adresse*, vous aviez indiqué dans la propriété *Format* la valeur suivante : @ ; "*Inconnue*". Le symbole @ a pour effet d'afficher le texte du champ, le mot après le point virgule entraîne l'affichage de *Inconnue* quand le champ contient une chaîne vide ou une valeur de type *Null*. Mais attention, "*Inconnue*" correspond uniquement à un affichage et ne correspond pas à la valeur réelle du champ (qui est *Null* ou *chaîne vide*). Par conséquent, pour obtenir les noms et prénoms des étudiants dont l'adresse est

inconnue, vous devez tester si la valeur du champ *Adresse* est *Null* (critère *Est Null*) ou contient la chaîne vide (="") – une chaîne vide est composée deux guillemets sans espace.

10. Créer et exécuter une requête qui sélectionne les intitulés des cours dont l'enseignant n'est pas MANOUVRIER.

① Il existe un mot-clé *Pas*. Vous pouvez aussi utiliser <> (caractère inférieur suivi du caractère supérieur) qui signifie « *est différent de* ».

III.Requêtes de calcul sur une seule relation (table)

Une requête de calcul effectue des opérations (ex. calculer la moyenne, faire la somme, compter le nombre de nuplets, etc.) sur les nuplets d'une relation.

Requête de calculs (1/4)

Définition de la requête « *Combien y-a-t-il d'emprunteurs ?* »

① Les opérations de calcul s'obtiennent en cliquant sur Σ dans la barre d'outils en haut (après avoir créé une nouvelle requête) ou avec clique droit de la souris sur la zone où apparaît les critères de sélection et en choisissant l'objet *Totaux*.

11. Créer et exécuter une requête qui compte le nombre d'étudiants.

① Il existe une opération *Compte*.

① Par défaut, l'attribut du résultat de votre requête se nommera *CompteDe* suivi du nom de l'attribut sur lequel vous avez choisi de compter. Pour renommer l'attribut de la requête, écrire, avant le nom de l'attribut sélectionné dans la propriété *Champ*, le nom que vous souhaitez faire apparaître suivi de deux points. Exemple : *NombreEtudiants: NumeroCarte*

12. Créer et exécuter une requête qui affiche la moyenne des notes de contrôle continu, la moyenne des notes d'examen de session 1, la moyenne des notes finales de session 1 et la moyenne des notes d'examen de session 2, de la relation *Notes*, tout enseignement confondu.

13. Créer et exécuter une requête qui affiche la note finale (de session 1) minimale et la note finale (de session 1) maximale de la relation *Notes*.

14. Copier la requête 11 (en sélectionnant le nom de la requête et en choisissant *Copier* dans le menu obtenu via le bouton droit de la souris). Puis modifier cette requête de telle sorte qu'elle compte le nombre d'étudiants de sexe masculin.
 15. Créer et exécuter une requête qui affiche l'âge de tous les étudiants (en affichant leur nom et leur prénom).
- ① Cf. les transparents de cours pour voir comment calculer l'âge à partir de la date de naissance. Il suffit de taper dans *Champ* la formule donnée dans les transparents de cours. Vous pouvez également utiliser le *Générateur d'expression* pour saisir la formule (sélectionner  Créer... dans le menu obtenu en cliquant avec le bouton droit de la souris dans *Champ* ou en cliquant sur l'icône  dans la barre d'outils en haut de la fenêtre principale)

Requête de calculs (2/4)

Définition de la requête « *Quel est l'âge d'Albert Gamotte ?* »



Requête de calculs (3/4)

Age : `Ent(DiffDate("j"; [DateDeNaissance]; Date())/365,25)`

" Age : $\implies$ affectation à l'attribut *Age* du résultat de la formule

" `Ent (nombre)`

Fonction arrondissant *nombre* (réel) à l'entier immédiatement inférieur

" `DiffDate (format, date1, date2)`

Fonction retournant la différence entre *date1* et *date2*

Si format = "j" alors retourne la différence en nombre de jours

" `Date ()`

Fonction retournant la date du jour

" `[DateDeNaissance]`

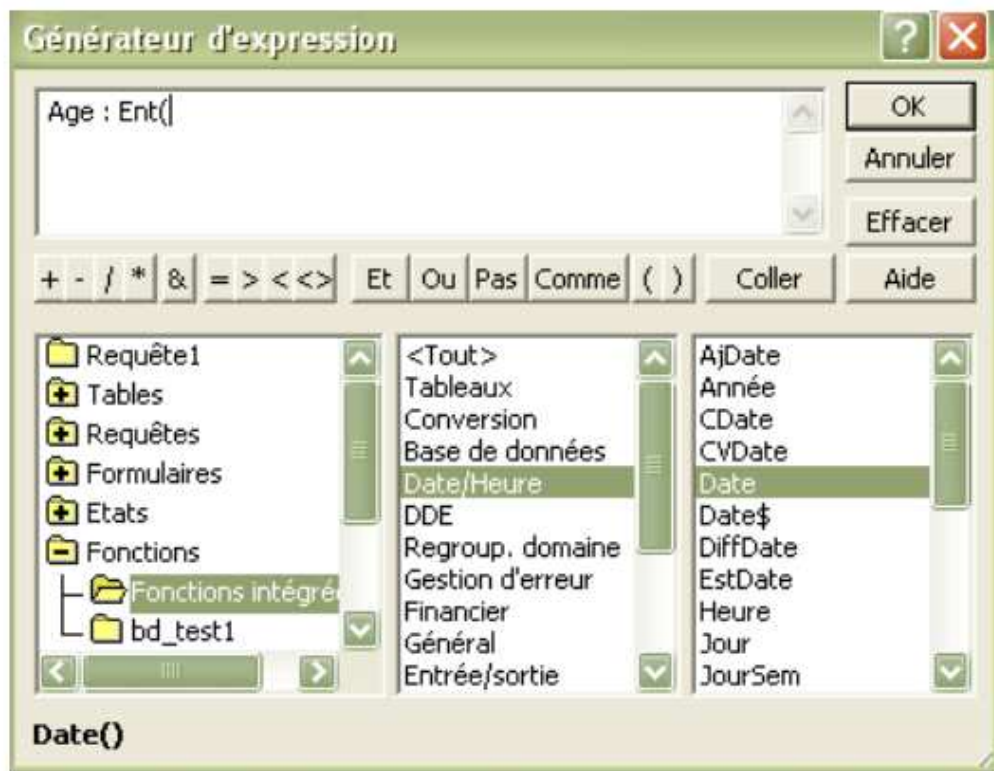
Les attributs des relations (tables) utilisés dans les calculs sont mis entre []

Requête de calculs (4/5)



Menu obtenu en cliquant avec le bouton droit de la souris
Sous-menu *Créer* pour ouvrir le *Générateur d'expressions*

Requête de calculs (5/5)



16. Créer et exécuter une requête qui affiche l'âge moyen des étudiants (*en utilisant la requête précédente*).
- ① Pour utiliser une requête dans une autre, sélectionner la requête à insérer dans la fenêtre *Ajouter une table*, onglet *Requêtes*.